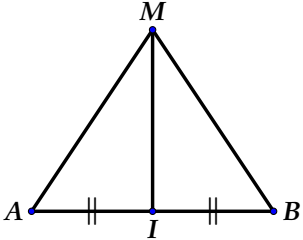


ثانوية حريزي البشير - العش -

السنة الدراسية : 2022 - 2023
المستوى : السنة ثانية رياضيات
المدة : 2 ساعة

الوحدة التعليمية : الجداء السلمي في المستوى
ميدان التعلم : الهندسة
موضوع الحصة : حساب مسافات وأقياس زوايا

المكتسبات القبلية : الأشعة في المستوى، العلاقات المثلثية
الكفاءات المستهدفة : القدرة على حساب مسافات وأقياس زوايا
المراجع : الكتاب المدرسي، الأنترنت

المراحل	عناصر الدرس	المرّة
مرحلة الإنطلاق	التهيئة النفسية نشاط مقترح:  1 بين أن: $MA^2 + MB^2 = (\vec{MI} + \vec{IA})^2 + (\vec{MI} + \vec{IB})^2$ 2 إستنتج أن: $MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + \frac{1}{2}AB^2$ مبرهنة التوسط A و B نقطتان. I منتصف قطعة مستقيم [AB] لدينا: $MA^2 + MB^2 = \vec{MA}^2 + \vec{MB}^2 = (\vec{MI} + \vec{IA})^2 + (\vec{MI} + \vec{IB})^2$ تكافئ: $MA^2 + MB^2 = 2\vec{MI}^2 + 2\vec{MI}(\vec{IA} + \vec{IB}) + \vec{IA}^2 + \vec{IB}^2$ وبما أن: $\vec{IA} + \vec{IB} = \vec{0}$ و $IA = IB = \frac{1}{2}AB$ أي $\vec{IA}^2 + \vec{IB}^2 = \frac{1}{4}AB^2$ فإن: $MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + \frac{1}{2}AB^2$ مراجعة A و B نقطتان و I منتصف القطعة المستقيمة [AB]. من أجل كل نقطة M من المستوى لدينا: $MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + \frac{1}{2}AB^2$ العلاقات المترية في مثلث قائم: مبرهنة الكاشي ABC مثلث حيث $AB = c$ و $AC = b$ و $BC = a$. لدينا العلاقات التالية: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos \hat{A}$ إثبات حسب علاقة شال: $\vec{BC} = \vec{BA} + \vec{AC}$ تكافئ: $\vec{BC} = \vec{AC} - \vec{AB}$ تكافئ: $\vec{BC}^2 = (\vec{AC} - \vec{AB})^2$ تكافئ: $BC^2 = AC^2 + AB^2 - 2\vec{AC} \cdot \vec{AB}$ تكافئ: $BC^2 = AC^2 + AB^2 - 2AC \times AB \cos \hat{A}$ أي: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos \hat{A}$ بنفس الطريقة نجد: $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cdot \cos \hat{B}$ و $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos \hat{A}$	

مبرهنة

ABC مثلث حيث $AB = c$ و $AC = b$ و $BC = a$. لدينا العلاقات التالية:

$$S = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}ac \sin B = \frac{1}{2}ab \sin C$$

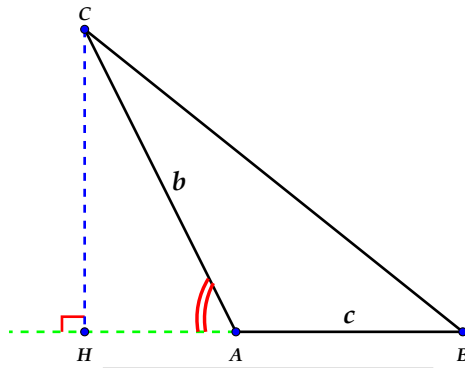
إثبات

نعلم أن $S = \frac{1}{2}AB \times CH$

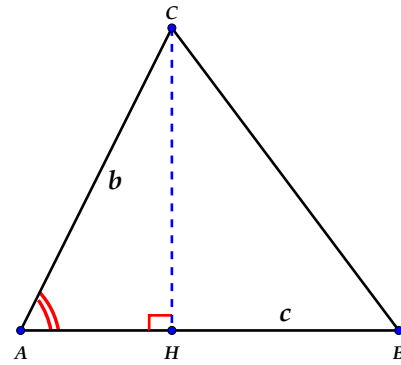
إذا كانت $\hat{A}$ حادة فإن: $CH = CA \times \sin \hat{A}$

وعندما تكون $\hat{A}$ منفرجة فإن: $CH = CH \times \sin(\pi - \hat{A}) = CA \sin \hat{A}$

ومنه في كلتا الحالتين: $S = \frac{1}{2}AB \times AC \times \sin \hat{A} = \frac{1}{2}bc \sin \hat{A}$



$$CH = CH \times \sin(\pi - \hat{A})$$



$$CH = CA \times \sin \hat{A}$$

نتيجه

من المبرهنة السابقة ، نجد أن $2S = bc \sin \hat{A} = ac \sin \hat{B} = ab \sin \hat{C}$ ، إذن بتقسيم $2S$ على abc

$$\frac{2S}{abc} = \frac{\sin \hat{A}}{a} = \frac{\sin \hat{B}}{b} = \frac{\sin \hat{C}}{c}$$

وإذا كانت جيوب زوايا المثلث مختلفة عن الصفر فإن: $S = \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$



تطبيق

ABC مثلث، فيه $c = 20$ ، $b = 28$ و $a = 32$ وفق الترميز المألوف .

أوجد قياسات الزوايا $\hat{A}$ ، $\hat{B}$ و $\hat{C}$

أحسب طول كل من المتوسط والإرتفاع المرسومين من A

التقويم

حساب الزوايا

لدينا حسب مبرهنة الكاشي $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A}$ ، إذن نستنتج أن: $32^2 = 28^2 + 20^2 - 2 \times 28 \times 20 \cos \hat{A}$ ومنه

$\cos \hat{A} = \frac{1}{7}$ ، باستعمال الآلة حاسبة نجد: $\hat{A} = 82^\circ$ ، بنفس الطريقة إنطلاقاً من علاقة :

$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \hat{B}$ نجد $\hat{B} = 60^\circ$ وأخيراً نحسب $\hat{C}$ بسهولة من: $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180$ نجد $\hat{C} = 38^\circ$

حساب الإرتفاع

لنضع $AH = h$ ، إذن $S = \frac{1}{2}ah = \frac{1}{2}ac \sin \hat{B}$ ومنه: $h = c \sin \hat{B} = 20 \sin 60^\circ = 10\sqrt{3}$

حساب المتوسط

ليكن I منتصف [BC] ، ولنضع $AI = m$. لدينا إسناداً إلى مبرهنة المتوسط ما يلي: $c^2 + b^2 = 2m^2 + \frac{a^2}{2}$

إذن: $m^2 = \frac{b^2 + c^2}{2} - \frac{a^2}{4} = \frac{28^2 + 20^2}{2} - \frac{32^2}{4} = 16 \times 21$ ، ومنه: $m = 4\sqrt{21}$

تمرين منزلي رقم 01

$\widehat{B} = 75^\circ$ و $\widehat{C} = 45^\circ$ ، $a = 4$ حيث ABC مثلث
أحسب b و c

تمرين منزلي رقم 02

$BC = 6$ و $AC = 7$ و $AB = 4$ حيث ABC مثلث

① عين (Γ) مجموعة النقط $M(x, y)$ من المستوي التي تحقق: $MB^2 + MC^2 = 24$

② عين قياسا لزاويا المثلث ABC (تعطى القيم مدورة إلى 0.1)

③ ليكن H المسقط العمودي للنقطة A على (BC) . احسب المسافة AH

ملاحظات حول سير الدرس

.....